

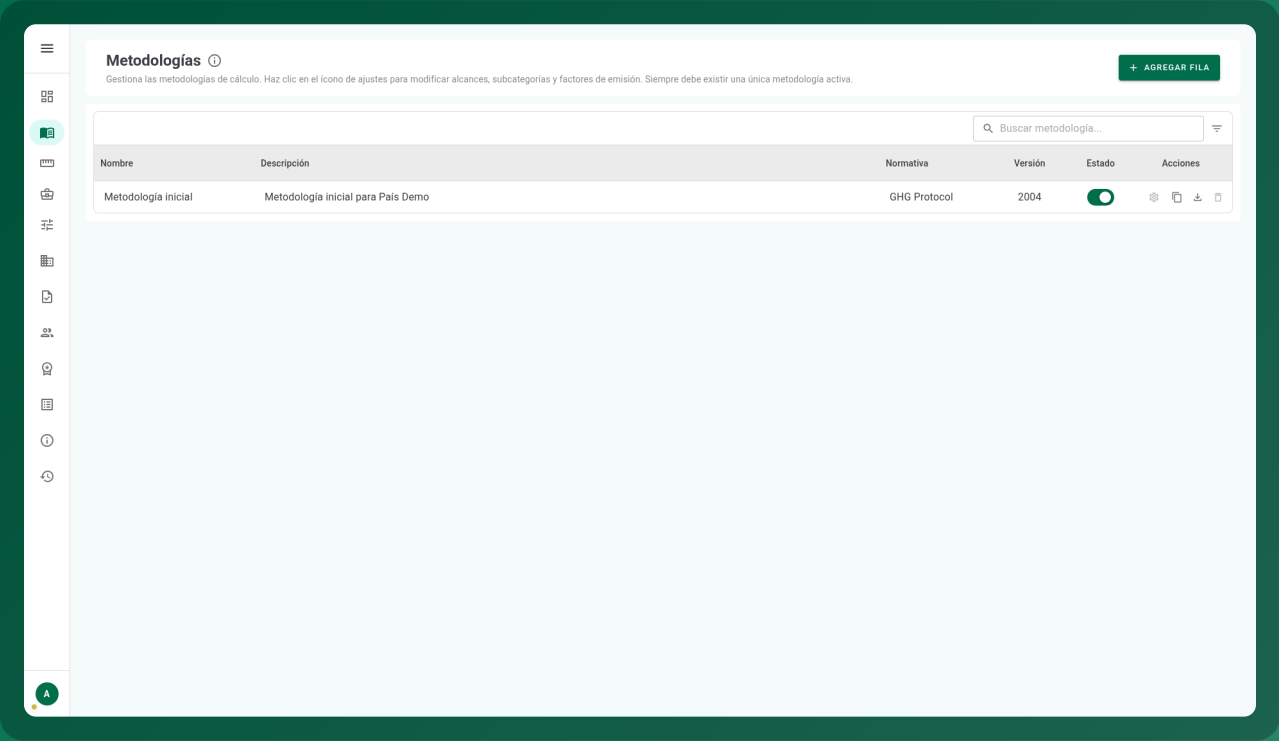
PNUD

MANUAL DE USUARIO

Mantenedor de metodología

Huella Latam

versión 1.0 | julio 2026



Objetivos del módulo de Mantenedor de metodología



Entender el efecto de cada dato

Comprender cómo cada elemento que configuras aquí cambia lo que la persona usuaria ve y hace en la calculadora de huella, paso a paso.



Editar de forma segura

Dominar el flujo de trabajo **duplicar** → **editar** → **activar**, para mejorar la metodología sin afectar los cálculos ya realizados.



Construir una metodología robusta

Crear por tu cuenta una metodología completa: alcances, fuentes, unidades, variables, factores y recomendaciones bien encadenados.

Índice de contenidos

Versiones de metodología	4	Recomendaciones y ayudas	13
La grilla de metodologías	5	Recomendaciones por rubro	14
Editar sin romper lo calculado	6	Textos de ayuda	15
Alcances y fuentes	7	El efecto en la calculadora	16
Alcances: la estructura	8	Paso 2: fuentes recomendadas	17
Subcategorías: las fuentes	9	Paso 3: captura y cálculo	18
Variables y factores	10	Paso 5: resultados	19
Dimensiones y sus valores	11	Checklist final	20
Factores: el corazón del cálculo	12		



Versiones de metodología

La grilla de metodologías

Este módulo define **cómo se calcula** la huella. La pantalla de inicio lista todas las **versiones** de metodología; solo puede haber **una activa**: es la base que la calculadora usará para todo cálculo nuevo.

Metodologías ⓘ

Gestiona las metodologías de cálculo. Haz clic en el ícono de ajustes para modificar alcances, subcategorías y factores de emisión. Siempre debe existir una única metodología activa.

1

+ AGREGAR FILA

2

Nombre

3

Descripción

4

Normativa

5

Versión

6

Estado

7

Acciones

Buscar metodología...

Metodología inicial	Metodología inicial para País Demo	GHG Protocol	2004		
---------------------	------------------------------------	--------------	------	-------------	--

1

Agregar fila: crea una metodología nueva desde cero.

2

Nombre y descripción: identifican la versión.

3

Normativa: el marco de referencia (p. ej. GHG Protocol).

4

Versión: el año o número de la metodología.

5

Estado: el interruptor que la activa. Solo una puede estar activa.

6

Acciones: ajustar, duplicar, descargar y eliminar.

Huella Latam | vista Mantenedor de metodología | versión 1.0

Página 5

Editar sin romper lo calculado

La versión activa está **bloqueada** para proteger los cálculos en curso. Para introducir mejoras, **duplícala**, edita la copia con calma y actívala cuando esté lista.

Metodologías ⓘ

Gestiona las metodologías de cálculo. Haz clic en el ícono de ajustes para modificar alcances, subcategorías y factores de emisión. Siempre debe existir una única metodología activa.

+ AGREGAR FILA

Buscar metodología...

Nombre	Descripción	Normativa	Versión	Estado	Acciones
Metodología inicial (1)	Metodología inicial para País Demo	GHG Protocol	2004		
Metodología inicial	Metodología inicial para País Demo	GHG Protocol	2004		

1

La copia (inactiva): es la que puedes editar libremente.

2

Acciones habilitadas: en la copia puedes ajustar y eliminar.

3

La activa: es la que usa la calculadora hoy.

4

Acciones deshabilitadas: la activa no se edita ni se elimina.

Cada cálculo queda **fijado a la versión activa** al crearse y la calculadora solo muestra lo que está **activo**. Al activar la copia, los inventarios ya hechos **no se recalculan**: la nueva versión solo será la base de los próximos.

Huella Latam | vista Mantenedor de metodología | versión 1.0

Página 6



Alcances y fuentes

Alcances: la estructura del inventario

Los alcances agrupan las fuentes de emisión. Su **orden** y su **color** se reflejan en toda la calculadora: en los pasos de captura y en el desglose de resultados.

Categorías / Alcances (i)

Metodología
 Metodología inicial (1) INACTIVA + AGREGAR FILA

Gestiona las categorías y alcances de esta metodología. Haz clic en una fila para editarla.

Pos.	Icono	Categoría/A alcance	Nombre	Descripción	Explicación	Acciones
1		CATEGORIA 1 / ALCANCE 1	Emissiones directas	Generadas dentro de tu empresa	(i) Editar	^ v 🗑️
2		CATEGORIA 2 / ALCANCE 2	Emissiones indirectas por energías importadas	Generadas por la energía consumida	(i) Editar	^ v 🗑️
3		CATEGORIAS 3, 4, 5, y 6 / ALCANCE 3	Otras emisiones indirectas	Generadas fuera de tu empresa	(i) Editar	^ v 🗑️

Editando: Metodología inicial (1)
SALIR DE MODO EDICIÓN

- 1 **Metodología en edición:** confirma que trabajas sobre la copia inactiva.
 - 2 **Posición:** el orden en que aparecen los alcances (1, 2, 3...).
 - 3 **Ícono y color:** se usan en las tarjetas y en el gráfico de resultados.
 - 4 **Explicación:** el texto que la persona usuaria ve al pulsar (i).
 - 5 **Acciones:** reordenar o eliminar el alcance.
 - 6 **Modo edición:** aviso permanente mientras editas la copia.

Subcategorías: las fuentes de emisión

Cada subcategoría es una **fuentes de emisión**. Aparece como opción seleccionable en el paso de fuentes y, si se elige, como un **bloque de captura** donde se ingresan los datos.

Sub-categorías ⓘ

Vista de solo lectura de las sub-categorías de esta metodología.

Metodología
Metodología inicial ACTIVA

Buscar subcategoría...

Ícono	Categoría / Alcance	Sub-categoría	Descripción	Unidades aceptadas	Explicación	Acciones
1	2	3	4	5	6	
	Emisiones directas	Combustiones estacionarias	Equipos no móviles bajo control de la empresa, como calderas, generadores, hornos o cocinas industriales, que operan con diésel, gas, carbón, pellets u otros combustibles.	gramos, litros, galones, toneladas, gigajoules, +4	Ver	
	Emisiones directas	Combustiones móviles (flota propia)	Vehículos y maquinarias móviles que consumen combustibles y son operados por la empresa, como autos, camiones, buses, motocicletas, maquinaria, barcos u otros equipos móviles con combustible financiado por la empresa.	gramos, litros, galones, toneladas, kilogramos, +3	Ver	
	Emisiones directas	Emisiones fugitivas	Emisiones no intencionales que se liberan por fugas o escapes de gases, como pérdidas de gases refrigerantes de aires acondicionados, cámaras de frío, sistemas de refrigeración, gases industriales o otras fugas de procesos.	gramos, toneladas, kilogramos	Ver	
	Emisiones directas	Emisiones por uso de suelo - Agricultura	Emisiones asociadas a actividades agrícolas y manejo del suelo. Incluye emisiones por laboreo, cultivos y cambios en el uso del suelo.	hectáreas	Ver	
	Emisiones directas	Emisiones por uso de suelo - Aplicación de f...	Emisiones derivadas del uso de fertilizantes en suelos productivos. Incluye gases liberados tras la aplicación de fertilizantes químicos u orgánicos.	gramos, toneladas, kilogramos	Ver	

1

Ícono:

identifica la fuente en las tarjetas.

2

Alcance:

a qué categoría pertenece.

3

Subcategoría:

el nombre de la fuente que se muestra.

4

Descripción:

orienta qué incluir en esa fuente.

5

Unidades aceptadas:

definen el desplegable «Unidad» de la captura.

6

Explicación:

el texto (i) de apoyo para esa fuente.

Huella Latam | vista Mantenedor de metodología | versión 1.0

Página 9



Variables y factores

Dimensiones y sus valores

Las dimensiones son los **desplegables** que la persona completa en cada línea (por ejemplo «Tipo» o «Combustible»). Sus **valores** son las opciones de ese desplegable, y lo que se elige es lo que **selecciona el factor**.

Dimensiones / Variables ⓘ

Vista de solo lectura de las dimensiones de esta metodología.

Metodología
Metodología inicial ACTIVA ▼

Buscar dimensión...

Subcategoría	Código	Dimensión	Requerido	Variables
Combustiones estacionarias	1	Tipo	☐	Ver 60
Combustiones estacionarias	2	Combustible	☒	Ver 13
Procesos industriales - Acero	1	Método de fabricación	☒	Ver 4
Electricidad	1	Sistema eléctrico	☒	Ver 1
Productos comprados	1	Material	☒	Ver 12
Productos comprados	2	Destino	☒	Ver 3
Disposición de residuos sólidos	1	Material	☒	Ver 10
Disposición de residuos sólidos	2	Destino	☒	Ver 3

1 Subcategoría: la fuente a la que pertenece la dimensión.

2 Posición: si es la primera o la segunda variable de la línea.

3 Dimensión: el nombre del desplegable (Tipo, Combustible, País...).

4 Requerido: si es obligatoria para poder calcular esa línea.

5 Variables: «Ver» abre la lista de valores del desplegable.

Factores: el corazón del cálculo

El factor es el número por el que se multiplica la actividad. La regla es simple: **emisión = actividad × factor**. La persona usuaria lo ve en la captura, en el resumen y en sus resultados.

Factores de emisión ⓘ

Vista de solo lectura de los factores de emisión de esta metodología.

Metodología

Metodología inicial

ACTIVA

Buscar factor de emisión...

Sub-categoría	Variable 1	Variable 2	Valor	Unidad	Desglose GEI	Fuente
1 Combustiones estacionarias	—	2 Bioetanol	3 0.42	4 kg/GJ	5 —	6 DEFRA 2025
Combustiones estacionarias	—	Biodiésel	0.188	kg/kg	—	DEFRA 2025
Combustiones estacionarias	—	Bioetanol	0.011	kg/kg	—	DEFRA 2025
Combustiones estacionarias	—	Biodiésel	5.05	kg/GJ	—	DEFRA 2025
Combustiones estacionarias	—	Biogás	0.00022	kg/kWh	—	DEFRA 2025
Combustiones estacionarias	—	Carbón industrial	0.33	kg/kWh	—	DEFRA 2025
Combustiones estacionarias	—	Carbón para electricidad	0.33	kg/kWh	—	DEFRA 2025

- 1

Subcategoría: la fuente a la que aplica el factor.
- 2

Variables: la combinación que selecciona este factor.
- 3

Valor: el multiplicador que define la emisión.
- 4

Unidad: por cada unidad de actividad ingresada.
- 5

Desglose GEI: el reparto por gas (CO₂, CH₄, N₂O...).
- 6

Fuente: la referencia del factor (p. ej. DEFRA 2025).

✕ Para que el factor sea válido, el **desglose por gas debe sumar el valor total** y todos los factores de una misma fuente deben compartir la **misma referencia**.



Recomendaciones y ayudas

Recomendaciones por rubro

Las recomendaciones conectan el **rubro** elegido en el perfilamiento con las fuentes sugeridas: al iniciar el cálculo, esas fuentes aparecen **resaltadas y primero** en la lista.

Recomendaciones de Subcategorías

Metodología
Metodología inicial **ACTIVA** + AGREGAR RECOMENDACIÓN

Gestiona qué subcategorías se pre-seleccionan al crear inventarios según el sector y subsector de la organización.

2	3	4			5
Manufactura / Industria Manufacturera	Alimentos y Bebidas - Procesamiento de carnes	Consumo de agua y tratamie...	Disposición de residuos sólid...	Emissiones por uso de suelo - ...	
Manufactura / Industria Manufacturera	Todos los subrubros	Combustiones estacionarias	Desplazamiento diario de em...	Electricidad +3	
Energía	Generación de Energía - Renovable (solar, eólica...	Emissiones provenientes de ot...			
Energía	Todos los subrubros	Combustiones estacionarias	Electricidad	Emissiones fugitivas +1	
Industria Cementera	Producción de Clinker	Combustiones estacionarias	Combustiones móviles (flota ...	Electricidad +5	
Industria Cementera	Producción de Cemento - Molienda y mezcla	Combustiones estacionarias	Combustiones móviles (flota ...	Electricidad +5	
Industria Cementera	Hormigón Premezclado	Combustiones móviles (flota ...	Electricidad	Productos comprados +2	

- 1 **Agregar recomendación:** crea una nueva regla por rubro.
 - 2 **Rubro:** el sector de la organización.
 - 3 **Subrubro:** el subsector; «Todos los subrubros» aplica a todo el rubro.
 - 4 **Subcategorías:** las fuentes que se sugieren y resaltan.
 - 5 **Acciones:** borrar la recomendación.

 Las recomendaciones son una **sugerencia**, no un filtro: todas las fuentes siguen disponibles. Buenas recomendaciones hacen el cálculo más rápido y completo.

Textos de ayuda para la persona usuaria

Los textos de ayuda son las **(i)** que orientan a quien calcula. Se escriben en formato simple y aparecen en distintos lugares de la calculadora.

🔍 **Ayuda de cada paso:** el (i) del encabezado de cada paso.

 **Ayuda de cada alcance y fuente:** el (i) sobre las tarjetas y bloques.

- Un buen texto de ayuda evita errores de captura: explica qué incluir y en qué unidad, en lenguaje claro.

Explicaciones ⓘ

Q

Buscar explicación...

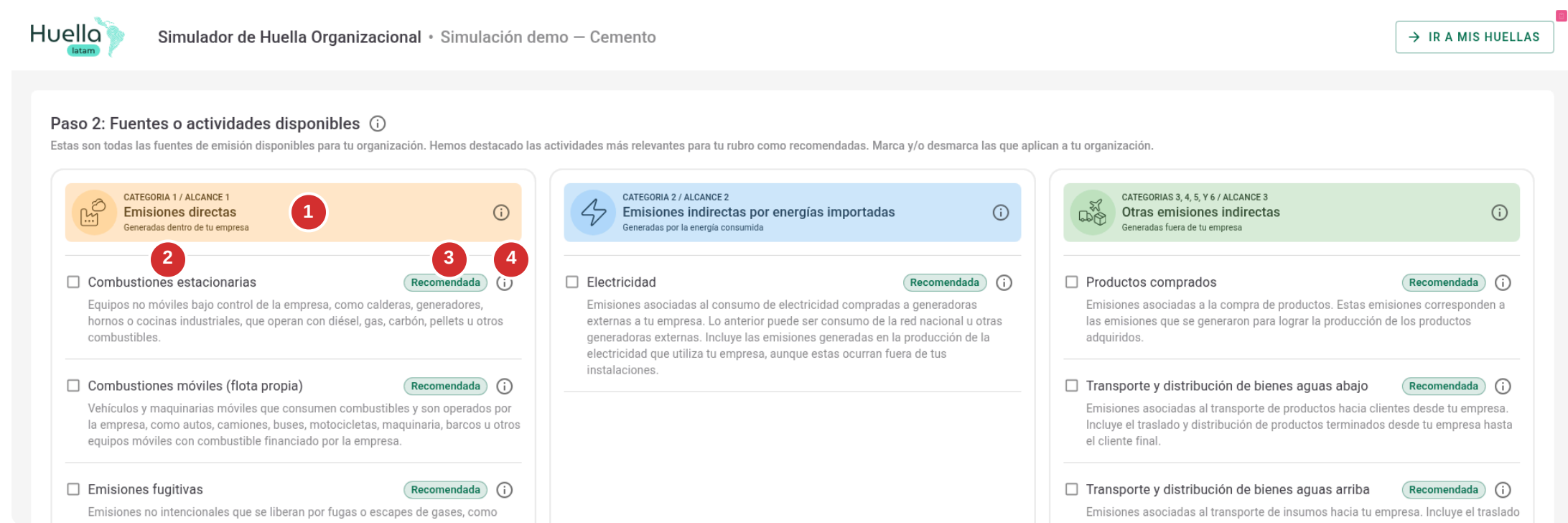
Nombre ↑	Descripción	Explicación
Administración de organizaciones	Texto de ayuda mostrado en la pantalla de administración de organizaciones.	<button>EDITAR</button>
Administración de solicitudes	Texto de ayuda mostrado en la pantalla de gestión de solicitudes.	<button>EDITAR</button>
Dashboard general	Texto de ayuda mostrado en el dashboard general del administrador.	<button>EDITAR</button>
Datos base del proyecto de reducción	Explicación de la sección 'Datos base' al crear o editar un proyecto de reducción.	<button>EDITAR</button>
GEI considerados	Explicación de los gases de efecto invernadero considerados en el proyecto.	<button>EDITAR</button>
GWP (Potencial de Calentamiento Global)	Explicación del campo GWP utilizado para convertir GEI a CO ₂ equivalente.	<button>EDITAR</button>
Huella organizacional	Texto de ayuda mostrado en el listado de huellas organizacionales.	<button>EDITAR</button>
Listado de proyectos de reducción	Texto de ayuda mostrado en la sección del listado de proyectos de reducción.	<button>EDITAR</button>
Mantenedor de actividades principales	Texto de ayuda mostrado en el mantenedor de actividades principales.	<button>EDITAR</button>
Mantenedor de categorías	Texto de ayuda mostrado en el mantenedor de categorías y alcances.	<button>EDITAR</button>
Mantenedor de dimensiones	Texto de ayuda mostrado en el mantenedor de dimensiones y variables.	<button>EDITAR</button>
Mantenedor de explicaciones	Texto de ayuda mostrado en el mantenedor de explicaciones (este mantenedor).	<button>EDITAR</button>
Mantenedor de factores de emisión	Texto de ayuda mostrado en el mantenedor de factores de emisión.	<button>EDITAR</button>
Mantenedor de iniciativas de plan de reducción	Texto de ayuda mostrado en el mantenedor de iniciativas para planes de reducción.	<button>EDITAR</button>
Mantenedor de magnitudes	Texto de ayuda mostrado en el mantenedor de magnitudes.	<button>EDITAR</button>



El efecto en la calculadora del usuario

Paso 2: las fuentes que ve la organización

Aquí se refleja tu configuración: los **alcances** agrupan y colorean, las **subcategorías** son las fuentes seleccionables y tus **recomendaciones** las destacan según el rubro.



- 1 **Alcances con color:** agrupan las fuentes (viene de la grilla de alcances).
 - 2 **Fuente seleccionable:** es cada subcategoría activa.
 - 3 **«Recomendada»:** viene de tus recomendaciones por rubro.
 - 4 **(i):** muestra el texto de ayuda de la fuente.

Paso 3: captura y cálculo automático

Cada columna de captura nace de tu metodología. La persona ingresa la **cantidad** y el sistema resuelve el factor y la emisión: **5.000 L × 2,57 kg/L = 12,85 tCO₂e**.



Simulador de Huella Organizacional • Simulación demo — Cemento

[→ IR A MIS HUELLAS](#)

CATEGORIA 1 / ALCANCE 1

Emisiones directas

Generadas dentro de tu empresa

CATEGORIA 2 / ALCANCE 2

Emisiones indirectas por energías importadas

Generadas por la energía consumida

CATEGORIAS 3, 4, 5, Y 6 / ALCANCE 3

Otras emisiones indirectas

Generadas fuera de tu empresa

Total emisiones directas:

1

12,85 tCO₂e

Combustiones estacionarias

Equipos no móviles bajo control de la empresa, como calderas, generadores, hornos o cocinas industriales, que operan con diésel, gas, carbón, pellets u otros combustibles.

12,85 tCO₂e

Tipo (opcional)	Combustible	Unidad	Cantidad	Fuente factor	Factor	Emisiones (tCO ₂ e)	Acciones
	2 Diésel	3 litros	5.000	DEFRA 2025	4 2,57 kg/L	5 12,85 tCO ₂ e	

1

Total del alcance: suma de las líneas capturadas.

2

Combustible: el valor de la dimensión que elige la persona.

3

Unidad: una de las unidades aceptadas de la fuente.

4

Factor: se carga solo según la combinación elegida.

5

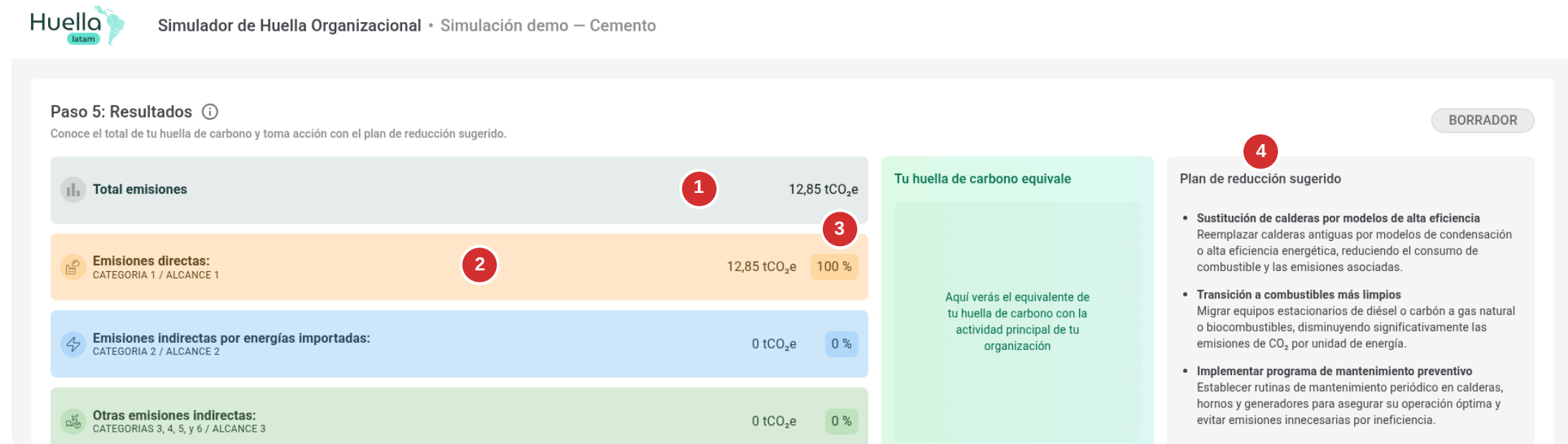
Emisiones: cantidad × factor, el resultado de la línea.

Huella Latam | vista Mantenedor de metodología | versión 1.0

Página 18

Paso 5: los resultados finales

El total y su desglose por alcance usan los **colores** que definiste y suman los **factores** aplicados. Así la organización ve el impacto de cada fuente.



- 1 **Total de la huella:** la suma de todas las fuentes.
 - 2 **Desglose por alcance:** con el color de cada categoría.
 - 3 **Porcentaje:** el peso de cada alcance en el total.
 - 4 **Plan de reducción:** acciones sugeridas para las fuentes principales.

Checklist: una metodología completa y robusta

Antes de **activar** tu copia, revisa que cada pieza esté encadenada. Así la calculadora funcionará de punta a punta para la persona usuaria.

- ✔ **Alcances** con orden, color, ícono y explicación definidos.
- ✔ **Subcategorías** con unidades aceptadas, descripción y ayuda.
- ✔ **Dimensiones** con sus valores y las obligatorias marcadas.
- ✔ **Factores** para cada combinación, con desglose de gases y fuente.
- ✔ **Recomendaciones** por rubro y **textos de ayuda** escritos.

✔ Con estos puntos cubiertos, activa tu versión con confianza: quedará lista para calcular.